Svolgimento guidato: centrale a biomassa nel Casentino

UNIFI, II sessione 2025, tema 3. Valutazione di una localizzazione, inserimento paesaggistico, filiera. È un esempio di metodo: una soluzione possibile, da rifare a mano con le tue scelte.

La consegna della traccia

UNIFI, II sessione 2025, Pianificatore sez. A, tema 3.

Traccia, pagina 1: `03_TRACCE/UNIFI_2025_materiali/II_sessione_2025/3 TEMA PIANIFICATORE sez A_MODIFICATA.pdf` · Carta topografica, pagina 2: `03_TRACCE/UNIFI_2025_materiali/II_sessione_2025/3 TEMA PIANIFICATORE sez A_MODIFICATA.pdf` · Ortofoto, pagina 3: `03_TRACCE/UNIFI_2025_materiali/II_sessione_2025/3 TEMA PIANIFICATORE sez A_MODIFICATA.pdf`

Contesto. Il territorio delle Foreste Casentinesi, compreso tra Toscana ed Emilia-Romagna, rappresenta uno dei complessi forestali più estesi e rilevanti dell'Appennino. L'area è caratterizzata da un paesaggio di eccezionale valore ambientale, riconosciuto come Parco Nazionale e contraddistinto da ecosistemi ad alta biodiversità, foreste storiche, borghi montani, sistemi agricoli tradizionali e una diffusa vulnerabilità climatica connessa a fenomeni idrogeologici e spopolamento delle aree interne.

Negli ultimi anni la gestione forestale sostenibile e la valorizzazione della filiera del legno-energia sono diventate strumenti chiave per contrastare l'abbandono montano, promuovere economie locali e migliorare la resilienza dei paesaggi. In questo contesto si colloca la proposta di localizzazione di una centrale a biomassa legnosa destinata alla produzione di energia termica ed elettrica, alimentata da materiale forestale proveniente principalmente da interventi di manutenzione, diradamento e gestione attiva dei boschi.

L'inserimento di una infrastruttura energetica all'interno di un territorio ad altissima sensibilità paesaggistica richiede una valutazione attenta della forma, delle volumetrie, dei materiali, delle connessioni infrastrutturali e dell'impatto visivo, oltre alla definizione di strategie di mitigazione e integrazione con il contesto naturale e insediativo.

Obiettivo della prova. A partire dai materiali forniti, si richiede al candidato di:

1. Evidenziare le principali caratteristiche del contesto territoriale, paesaggistico ed ecologico delle Foreste Casentinesi individuando i principali caratteri morfotipologici, i corridoi ecologici, i sistemi insediativi e le visuali sensibili.
2. Valutare l'idoneità localizzativa proposta dell'infrastruttura energetica, considerando:
   - accessibilità e logistica della filiera biomassa;
   - efficienza in termini energetici/gestionali e di valorizzazione dell'economia locale;
   - compatibilità con il quadro normativo e paesaggistico vigente;
   - interferenze con ecosistemi, habitat e paesaggi culturali;
   - relazioni con insediamenti e componenti sensibili.
3. Definire criteri e soluzioni progettuali di inserimento paesaggistico per una centrale a biomassa:
   - morfologia dei volumi e articolazione degli spazi esterni;
   - materiali, cromie, schermature e modalità di mitigazione visiva;
   - progettazione del verde e continuità con la struttura ecologica del territorio;
   - riduzione degli impatti visivi nei principali punti di osservazione.
4. Costruire un quadro di coerenza con le politiche ambientali e la pianificazione vigente, in particolare con il PIT-PPR. **- Invarianti strutturali** (aggiunta a mano sul PDF)
5. Proporre un modello tecnico-gestionale che integri:
   - la sostenibilità della filiera biomassa;
   - i benefici per le comunità montane;

- la manutenzione territoriale;
- azioni di monitoraggio e compensazione.

Elaborati richiesti. Il candidato dovrà presentare i seguenti elaborati:

A. Relazione di inquadramento paesaggistico e territoriale. La relazione deve evidenziare: analisi geomorfologica, ambientale e paesaggistica dell'area; caratteri visuali e percettivi del paesaggio; sistemi forestali, ecologici e insediativi; quadro delle vulnerabilità e delle opportunità; valutazione comparativa di possibili localizzazioni alternative (se rilevante).

B. Documento di valutazione e progetto di inserimento paesaggistico. Il testo deve contenere: criteri localizzativi; principi di inserimento morfologico e architettonico; ipotesi di mitigazione (schermature vegetali, movimenti di terra, cromie, materiali, modellazione volumetrica); riduzione degli impatti su habitat, corridoi ecologici, visuali strategiche; ~~strumenti paesaggistici regionali (PIT/PPR e loro prescrizioni);~~ (cancellato a mano sul PDF) integrazione con la rete forestale e con la logistica della biomassa.

D. Modello di gestione, monitoraggio e sostenibilità. Il candidato dovrà definire: catena della filiera biomassa (raccolta, trasporto, stoccaggio, utilizzo); indicatori di sostenibilità ambientale e paesaggistica; modalità di monitoraggio degli impatti e manutenzione;

E. Elaborati grafici e cartografici. Il candidato deve elaborare almeno una tavola, preferibilmente più, contenente: inquadramento territoriale e paesaggistico su base cartografica ~~1:60.000;~~ **1:25.000** (correzione a mano); individuazione delle visuali sensibili e dei punti di osservazione; schema planivolumetrico dell'intervento 1:2.000; proposte di mitigazione e integrazione paesaggistica (sezioni, viste, schemi concettuali) 1:2.000.

ALLEGATI: Carta topografica ~~1:1000~~ **1:2.000**; Ortofoto ~~1:1000~~ **1:2.000**; **Carta dei caratteri del paesaggio del PIT-PPR, scala 1:25.000;** (correzioni e aggiunta a mano sul PDF)

Nel PDF gli elaborati passano dalla lettera B alla D: la C non c'è.

Trascrizione dalla scansione: in caso di dubbio fa fede il PDF.

Prima di leggere. Tre limiti seri. **Manca un allegato:** la traccia cita la Carta dei caratteri del paesaggio del PIT-PPR 1:25.000, che nella cartella del tema non c'è. **Il sito non è collocabile:** gli allegati non danno comune né coordinate, quindi non so se è nel parco. **La scala è dubbia:** la traccia corregge a mano in 1:2.000, ma le misure dicono circa 1:1.000. In più la traccia non dà la potenza: i conti sono di principio. Fermati dopo la sezione 3 e scrivi da te il giudizio di idoneità.

1. Cosa chiede davvero la traccia

Il verbo è **«valutare l'idoneità»**. Non è scritto che il sito sia adatto. La prova premia chi sa dire «qui no, o solo così», e motivarlo. Poi chiede comunque un progetto: quindi tieni separati il giudizio e l'ipotesi di progetto condizionata.

Le correzioni a mano sul PDF contano. Sono state tolte le prescrizioni del PIT dal documento B e aggiunte al punto 4 le **invarianti strutturali**: il quadro di coerenza va costruito sulle quattro invarianti. Gli elaborati passano da B a D. La C non c'è: non cercarla.

Il punto che molti perdono: **la centrale produce calore ed elettricità**. Il calore si usa vicino. Sugli allegati ci sono due case.

La traccia chiede	Dove lo metti	Errore da evitare
A. Inquadramento: geomorfologia, visuali, sistemi	Relazione e schema	Scrivere del Casentino in generale, senza il sito

La traccia chiede	Dove lo metti	Errore da evitare
A. Alternative «se rilevante»	Griglia con opzione zero	Saltarle: qui sono il cuore
Idoneità: logistica, efficienza, norme, ecosistemi, insediamenti	Tabella sui cinque punti	Giudicare solo la vista
B. Criteri, mitigazioni, rete forestale	Tabella e tavola	Nascondere con un filare un capannone in una radura
Punto 4: PIT-PPR, invarianti	Tabella sulle quattro invarianti	Citare il PIT senza dire quale invariante
D. Filiera, indicatori, monitoraggio	Schema e tabella	Dimenticare la cenere e la manutenzione
E. Inquadramento 1:25.000	Da fare sulla carta PIT: qui manca	Inventare un inquadramento
E. Visuali e punti di osservazione	Tavola sull'ortofoto	Punti scelti dal progetto, non dai percorsi pubblici
E. Planivolumetrico e mitigazioni 1:2.000	Pianta, sezione, vista	Scala non dichiarata

2. Il metodo e i tempi

N.	Passaggio	Tempo	Domanda	Prodotto
1	Scomponi	15 min	Quali correzioni? Quali elaborati?	Lista
2	Leggi carta e foto	45 min	Quote, strada, bosco, case	Lucido e sezione
3	Controlla la scala	10 min	Un'auto, una strada	Scala dichiarata
4	Filtri di legge	25 min	Dove è vietato, a che taglia?	Tabella per casi
5	Conti di principio	25 min	Quanti viaggi? Chi usa il calore?	Tabella
6	Alternative	30 min	Quale resta, con pesi diversi?	Griglia
7	Tavole	130 min	Visuali, pianta, sezione, vista	2 tavole
8	Filiera e indicatori	30 min	Chi fa cosa, chi controlla?	Schema e tabella
9	Relazione	60 min	Perché?	Testo
10	Rilettura	15 min	Ho risposto a tutto?	Lista spuntata

Totale 6 ore e 25, con oltre un'ora e mezza di margine sulle 8 ore. La traccia non dà limiti alla relazione: tienila breve.

3. Cosa dicono gli allegati

Allegato	Si legge	Problema
Carta, pagina 2	Quote da circa 780 a 875 m, curve di livello, bosco a punti, capannone, scarpate, strada vicinale di Vellano	A destra di circa metà foglio la carta cambia: meno dettaglio e segni diversi. È fatta di due basi
Ortofoto, pagina 3	Pista, capannone, silo, cumuli, prati, bosco senza foglie, «Fonte dei dati: Regione Toscana»	Data non scritta; copre un'area spostata rispetto alla carta
Carta dei caratteri del paesaggio	Non disponibile: citata dalla traccia, assente dalla cartella	Niente morfotipi locali. In aula l'avresti

Le due stranezze da saper dichiarare

La scala. Il nome dei file dice 1:1.000, la correzione a mano 1:2.000. Misuro su una pagina A3 a 200 dpi.

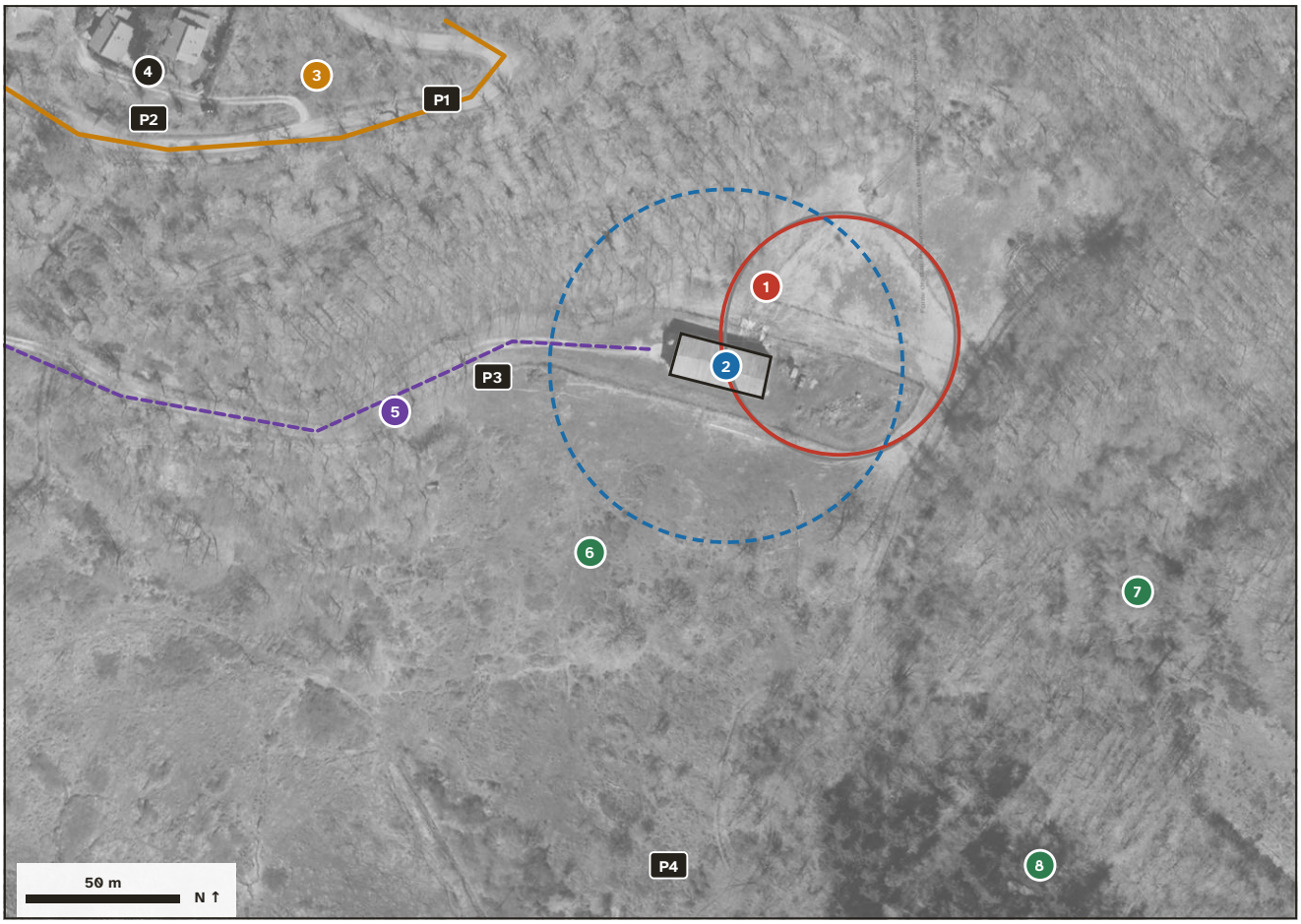
Oggetto	Pixel	A 1:1.000	A 1:2.000	Plausibile
Auto presso le case	circa 34	4,3 m	8,6 m	1:1.000
Strada vicinale, larghezza	circa 30	3,8 m	7,6 m	1:1.000
Capannone, lato lungo	238	30 m	60 m	1:1.000

Uso 0,127 m per pixel, cioè circa 1:1.000 per questa stampa. Se davvero fosse 1:2.000, lunghezze doppie, superfici quadruple, pendenze dimezzate. La stampa sul foglio d'esame potrebbe avere una scala diversa dal file: in aula verifica e scrivilo.

Il cerchio. I due cerchi rossi non coincidono: centri a circa 38 m, raggi di 57 e 39 m. Quindi l'area proposta non è definita. Ho preso come sito il capannone con il terrazzo, che è in entrambi. Dichiaralo.

Tavola: sito, visuali, punti di osservazione

Base: ortofoto del PDF della traccia. Cerchio tratteggiato: quello della carta, riportato sulla foto.



1 **Cerchio sull'ortofoto**
Raggio circa 39 m a 1:1000. Prende la metà est del capannone e il prato a nord-est.

2 **Cerchio sulla carta**
Raggio circa 57 m, riportato qui con il tratteggio. Il centro è a circa 38 m dall'altro: i due cerchi non coincidono.

3 **Strada vicinale di Vellano**
Nome sulla carta. Larga circa 3,8 m a 1:1000. Stretta, con tornanti: l'accesso più serio.

4 **Case**
Due edifici sulla carta, a quota 858 circa. Sono le sole abitazioni visibili negli allegati.

5 **Pista**
Sterrata che arriva al capannone. Dimensione e proprietà da verificare.

6 **Radura e prati**
Spazio aperto dentro il bosco: è un valore, non un vuoto. La scheda d'ambito cita gli ambienti prativi come elemento relittuale.

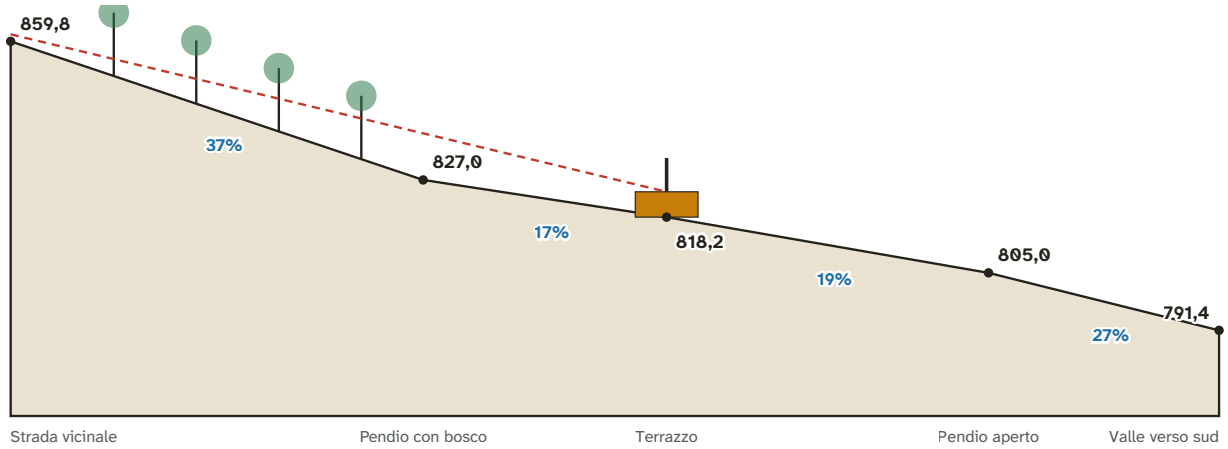
7 **Bosco**
Foto senza foglie: si vede meglio il suolo, e si vede com'è la vista in inverno.

8 **Macchia scura**
Forse conifere: tengono le foglie. Solo una lettura.

Punto	Dove	Perché conta	Verifica
P1	Tornante della strada vicinale	Percorso pubblico più vicino, dall'alto	Foto, in inverno e in estate
P2	Case	Vista quotidiana e ricadute di fumi	Distanza, venti
P3	Pista di arrivo	Primo incontro con il capannone	Foto
P4	Pendio aperto a sud e versanti di fronte	Non è sulla carta: il sito si vede da lontano dal versante opposto	DTM e sopralluogo

Sono punti scelti per quello che si vede negli allegati. I belvedere e i percorsi panoramici stanno negli strumenti che non ho (Allegato 1a, § 3.5.3 li chiede). Con il tuo GIS: DTM regionale, intervisibilità dal volume, poi incrocio con strade e centri. Qui non è stata calcolata: mancano le coordinate.

La sezione, dai punti quotati



Scala orizzontale e verticale diverse, dati tutti dalla carta a 1:1.000 (262 m di lunghezza). Pendenze per tratto, tra due punti: 37%, 17%, 19%, 27%. Linea rossa: dalla strada si guarda il tetto, tra i tronchi. Le chiome stanno sopra la linea: non schermano, e d'inverno ancora meno. Alberi di 15 m e capannone di 6 m sono ipotesi; il camino è indicato a 14 m solo per mostrare che esce dal terrazzo. Dipende dalle emissioni. Una sezione vera richiede il DTM.

4. Il quadro delle regole

Prima di disegnare: dove la centrale è vietata? Il documento chiave è l'**Allegato 1a alla Disciplina del PIT**, sugli impianti di energia elettrica da biomasse in assetto cogenerativo. Non sapendo dove sia il sito, lavoro per casi. Il testo è del 2015 e richiama norme poi sostituite: va letto con il decreto del 2024.

Se il sito è…	Allegato 1a	Conseguenza
In zona A o B del parco	§ 1.7: non ammessi, senza eccezioni	Fine della valutazione. Sulla zona B vedi anche L. 394/1991, art. 12 c. 2 lett. b
In zona C o D o area contigua	§ 1.8: fino a 50 kW; da 50 kW a 1 MW solo con filiera corta, oppure in edifici esistenti senza variazioni, oppure in aree produttive con filtri	Nel capannone esistente è una strada possibile. Nulla osta del parco (L. 394/1991, art. 13)

Se il sito è...	Allegato 1a	Conseguenza
Bosco, art. 142 c. 1 lett. g	§ 1.4: sotto 1 MW con filiera corta e superficie sotto 1 ha per biomassa solida, oppure in edifici esistenti	La radura può non essere bosco: serve la verifica
Sito Natura 2000	§ 1.11: sotto 1 MW con filiera corta; le altre eccezioni vanno lette	Valutazione di incidenza (LR 30/2015, art. 88)
Area art. 136	§ 1.1: sotto 200 kW con filiera corta, oppure casi limitati	Autorizzazione paesaggistica (Codice, art. 146)
Pericolosità geomorfologica molto elevata	§ 3.5.1: non idonea	Verifica prima di tutto: siamo su un versante

Tema	Regola	Stato della verifica
Titolo abilitativo	D.Lgs. 190/2024. Cogenerazione a biomasse: fino a 50 kW attività libera (All. A, lett. l); da 50 kW a 1 MW PAS (All. B, lett. l); da 1 MW autorizzazione unica (All. C, lett. g). Non cogenerativo da 200 kW: autorizzazione unica (All. C, lett. h)	Allegati letti in copia non ufficiale del 2025. Il decreto è stato modificato da norme successive: controlla il testo vigente, e cosa cambia in area protetta
VIA	LR 10/2010, art. 73 quinquies, raccordo con l'autorizzazione unica. Soglie negli allegati del D.Lgs. 152/2006	Allegati non presenti nel testo in cartella: soglie non riscontrate
Pianificazione	Fuori dal territorio urbanizzato: LR 65, artt. 4, 64. Se serve una previsione di PO su suolo non edificato, conferenza di copianificazione (art. 25 c. 1), salvo le esenzioni del c. 2	Il riuso del capannone può non impegnare suolo non edificato. Il deposito sì: da valutare. Disciplina del PO non disponibile
Beni paesaggistici	Codice, art. 142 c. 1 lett. f e g; art. 146	Riscontrato
Parco	L. 394/1991, artt. 12, 13, 13-bis. Piano del parco approvato con Del. C.R. Toscana 86/2009 secondo la Città metropolitana di Firenze	Zone e NTA non lette. Regolamento: stato da verificare
Bosco	D.Lgs. 34/2018 e LR 39/2000 per definizione e trasformazione	Non riscontrato: non citare articoli
Regione	PIT, Disciplina, art. 32 cc. 3-4: gli impianti si localizzano in base al piano ambientale ed energetico e al piano paesaggistico	Riscontrato. Stato attuale del PAER da verificare

5. Il giudizio di idoneità

I conti di principio

La traccia non dà la potenza. Ragiono per taglie, e lo dichiaro. Il punto non è il numero: è vedere cosa cambia.

Ipotesi	Valore	Fonte o natura
Rendimento elettrico e termico	20% e 60%	Ipotesi di calcolo, da chiedere al fornitore
Ore di funzionamento	6.000	Ipotesi
Potere calorifico del cippato	3,39 kWh/kg	12,2 MJ/kg, esempio a M30 in un modello di contratto CEN/TS 14961. Altre fonti danno valori diversi (AIEL: circa 3,7 kWh/kg per A1)
Massa sterica	230 kg/msr	Stesso modello. Un manuale AIEL usa 300 kg/msr: volumi minori
Carico per viaggio	30 msr	Ipotesi: mezzo piccolo, per quella strada
Scorta e altezza del cumulo	30 giorni, 4 m	Ipotesi

Ipotesi	Valore	Fonte o natura
Cippato per ettaro e turno	30 t/ha, 20 anni	Ipotesi: è il dato che più cambia con il bosco. Va preso dai piani
Consumo di una casa	15 MWh termici per anno	Ipotesi, per dare un'idea

Taglia	Elettrica	Termica combustibile (kW)	t/ anno	msr/ anno	Viaggi/ anno	Deposito (mq)	Bosco ha/ anno	Bosco ha totali	Calore MWh/ anno	Case equivalenti
Piccola	50 kWe	250	442	1.924	64	40	15	295	900	60
Media	200 kWe	1.000	1.770	7.695	257	158	59	1.180	3.600	240
Grande	999 kWe	4.995	8.841	38.438	1.281	790	295	5.894	17.982	1.199

Calcoli nel codice. La taglia grande è poco sotto 1 MW, dove finisce la PAS. Viaggi di sola andata: il ritorno li raddoppia. Con 1 MWe sono circa 5 arrivi per giorno lavorativo, su 3,8 m di strada con tornanti. Deposito disponibile: 240 mq; basta per la media (158 mq), non per la grande (790 mq). Sulle case: ce ne sono due, per questo il calore è il vero punto debole.

I cinque criteri della traccia

Criterio	Sul sito	Giudizio
Accessibilità e logistica	Strada stretta, tornanti; pista sterrata; pendii da 17 a 37%. Il PIT preferisce reti viarie già idonee, senza alterarne ruralità e dimensioni (§ 3.5.5)	Debole sopra una taglia piccola
Efficienza ed economia locale	Calore senza utenti vicini. La filiera dà lavoro, il sito no in particolare. Il PIT chiede l'effettivo recupero del calore (§ 3.4)	Debole
Norme e paesaggio	Dipende dalla posizione: vedi tabella. A favore: edificio esistente, e il PIT lo preferisce se non più in uso e senza valore (§ 3.5.2)	Da verificare
Ecosistemi, habitat, paesaggio culturale	Prati dentro una matrice forestale: da tenere aperti. Fumi e rumore in area forse sensibile	Medio; dipende da scala e rilievi
Insediamenti	Due case a poche decine di metri di quota sopra. Presidio di montagna: una funzione in più	Medio

> **Giudizio.** Non idoneo per una centrale di taglia significativa. Possibile solo per una piccola unità nel capannone esistente, se le verifiche su parco, pericolosità e legittimità vanno bene, e se si trova chi usa il calore. Soluzione preferibile: separare deposito in quota e centrale a valle. Giudizio mio, su dati parziali.

Le alternative

Griglia con punteggi da 1 a 5, pesi dichiarati, e una prova: se cambio i pesi, la scelta regge? Metodo nella scheda di valutazione comparativa.

Alternativa	Logistica (20%)	Efficienza energetica (25%)	Norme e paesaggio (25%)	Ecosistemi (20%)	Insediamenti e comunità (10%)	Totale	Perché
A. Centrale grande sul sito	1	1	1	1	3	**1,20**	Traffico forte su una strada stretta, calore senza utenti, deposito fuori misura, limiti del PIT da superare
B. Piccola centrale nel capannone	3	2	3	3	3	**2,75**	Riuso e meno suolo; ma pochi utenti di calore, resta da verificare il parco
C. Solo deposito qui, centrale a fondovalle	4	5	4	4	4	**4,25**	Il bosco lavora in quota, il calore serve chi abita a valle. Sito di valle da trovare
Z. Opzione zero	3	1	5	4	1	**3,00**	Nessun impatto, ma nessun beneficio per filiera e presidio

Pesi	A	B	C	Z	Prima
Base	1,20	2,75	4,25	3,00	C
Più paesaggio ed ecosistemi	1,20	2,85	4,15	3,50	C
Più logistica ed efficienza	1,20	2,65	4,35	2,50	C
Più comunità	1,60	2,80	4,20	2,55	C
Pesi uguali	1,40	2,80	4,20	2,80	C

La C resta prima in tutti i casi. Attenzione: la C è favorita anche perché il sito di valle è ipotetico, senza difetti ancora noti. Se in valle non c'è una rete di calore o un'area produttiva, va ripetuto il confronto. I punteggi sono giudizi miei.

6. Il progetto, come ipotesi condizionata

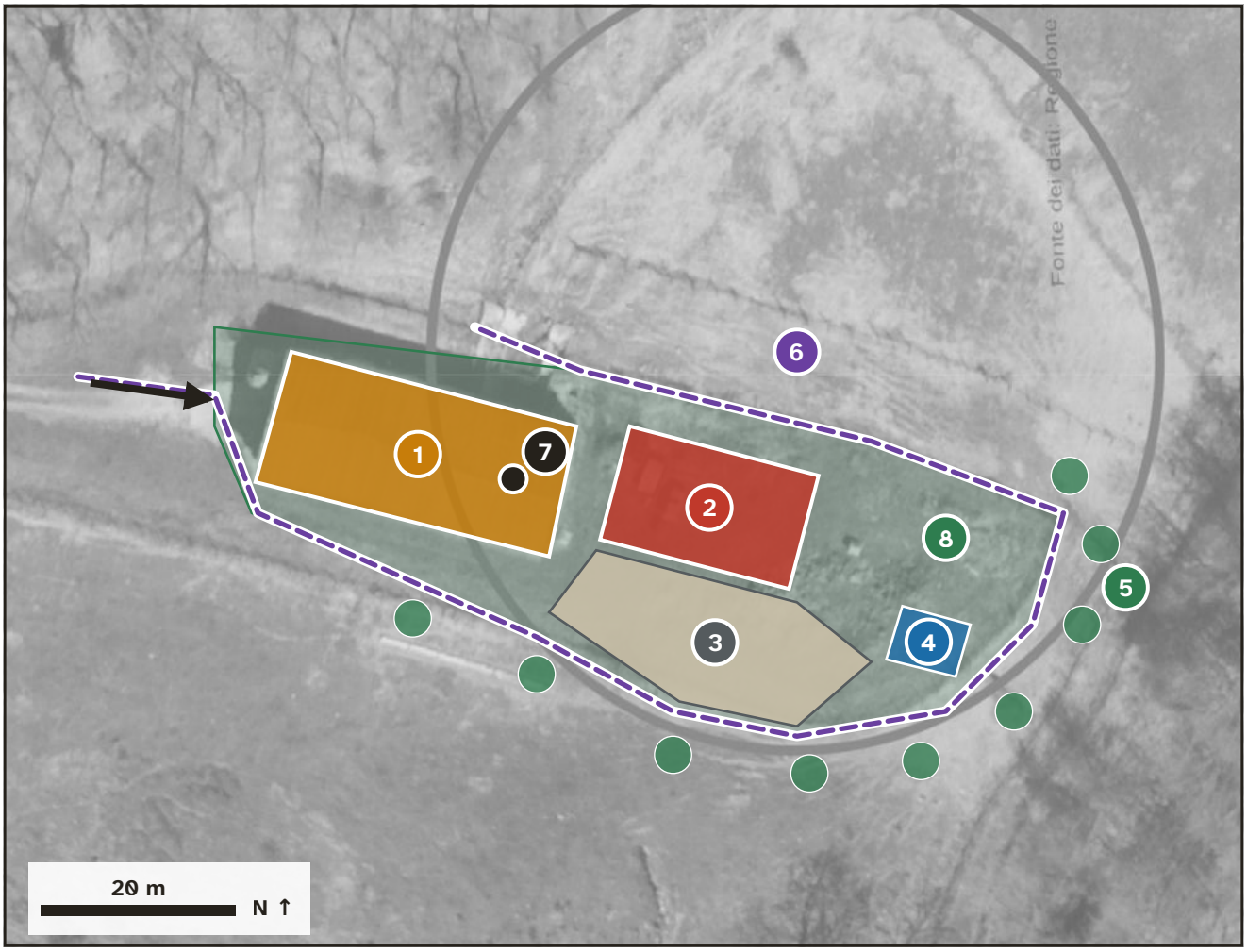
La traccia chiede un planivolumetrico: lo faccio per la soluzione B. Non è in contraddizione con il giudizio: è ciò che il sito può reggere al massimo. In aula scrivilo in testa alla tavola.

Taglia di progetto

Assumo la taglia media, 200 kWe, solo per dimensionare: 1.770 t/anno, 257 viaggi, deposito minimo 158 mq. Se il sito è in zona C o D del parco, il regime è del § 1.8 lett. a o b: filiera corta o edificio esistente.

Tavola: schema planivolumetrico

Base: ortofoto del PDF della traccia, ingrandita. La traccia chiede 1:2.000; la barra grafica vale per la scala misurata.



1 **Centrale nel capannone**
30 × 14 m. Sagoma invariata, se il capannone è legittimo e senza valore: è l'ipotesi che il PIT tratta meglio.

2 **Deposito di cippato**
20 × 12 m, 240 mq. Struttura in legno, gronda sotto 6 m. Addossato alla scarpata per abbassare il fronte.

3 **Piazzale**
326 mq drenanti. Scarico e sosta breve.

4 **Vasca**
41 mq. Antincendio e acque del piazzale.

5 **Siepe discontinua**
Ecotipi locali, a gruppi, lungo il bordo esterno. Sempreverdi alternati a caducifoglie. Non un muro: la radura resta leggibile.

6 **Anello a senso unico**
Piste già visibili sulla foto, a nord e a est. Evita il piazzale di ritorno. Pendenze e portata da rilevare.

7 **Camino**
Altezza da calcolare con le emissioni. L'unico elemento che non si può nascondere: va previsto nelle viste.

8 **Prato conservato**
Si falcia. Non si rimboschisce e non si costruisce.

Voce	mq	% area di intervento
Capannone esistente, con la centrale dentro	420	19,2%
Deposito di cippato, nuovo	240	10,9%
Piazzale drenante di scarico e manovra	326	14,9%
Vasca antincendio e di laminazione	41	1,9%
Prato conservato	1.165	53,2%

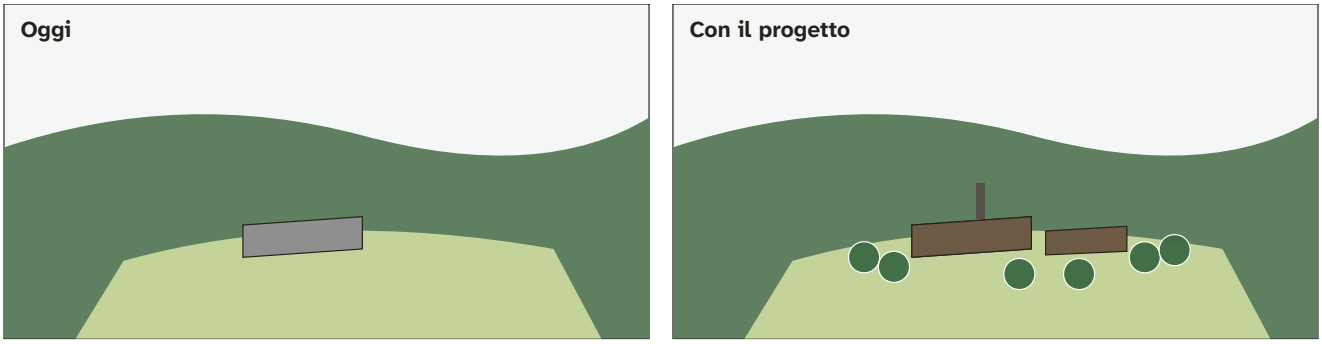
Voce	mq	% area di intervento
Totale, pari al perimetro proposto	**2.192**	**100%**

Sotto 1 ha, il limite di superficie di alcuni casi del PIT per biomassa solida. Se la scala fosse 1:2.000, l'area sarebbe circa 8.770 mq: ancora sotto. Non conto le piste di servizio esistenti. Cumuli e casotti che si vedono sul terrazzo vanno rilevati e rimossi.

Criteri di inserimento e mitigazioni

Tema	Scelta	Perché	Riferimento o limite
Volumi	Nessun volume nuovo per la centrale; deposito basso e lungo, parallelo alle curve	Non cambiare la linea del terrazzo	Allegato 1a, §§ 3.5.2, 3.5.7
Altezze	Gronda del deposito di cippato sotto 6 m; progetto 5 m	Limite del PIT per il cippato	§ 3.5.7
Movimenti di terra	Addossare alla scarpata, senza nuovi terrazzamenti. Il materiale resta sul posto	Pendio già instabile? Da verificare	§ 3.5.1; indagini geologiche
Materiali	Legno scuro non lucido sul deposito; tetto opaco; nessun colore chiaro	In inverno il bosco è grigio-bruno: guarda la foto	§ 3.5.7 per il legno; colori a mio giudizio
Verde	Gruppi di siepe a est e a sud, non una cortina	La radura deve restare leggibile; ambienti prativi relittuali	§ 3.5.6; scheda d'ambito
Piazzale	Materiali drenanti naturali	Permeabilità e ripristino	§ 3.5.5 lett. c
Luci	Basse, schermate, con sensore	Area buia: fauna e cielo notturno	Scelta mia
Corridoi ecologici	Niente recinzioni continue; varchi per la fauna; manutenzione dei fossi	Il prato è lungo il bosco	Da rilevare col forestale
Acque	Vasca, trincee, nessuno scarico sul pendio	Non aggravare il versante	§ 3.5.1
Camino	Colore scuro, altezza minima consentita, verifica da P1 e P4	Non si nasconde: si dimostra	Calcolo emissioni, non fatto

Vista concettuale



Schema di principio, non un fotoinserimento. Il bosco è disegnato con le foglie: in inverno i gruppi di siepe sempreverde contano di più, e l'Allegato 1a chiede l'alternanza.

Quadro di coerenza: le invarianti

Invariante (PIT, Disciplina)	Cosa chiede (sintesi)	Sul sito	Esito
I. Idrogeomorfologia (art. 7)	Equilibrio dei sistemi, stabilità	Versante: scavi minimi, acque governate	Condizionato alle indagini
II. Ecosistemi (art. 8)	Rete ecologica, matrici forestali di qualità, habitat	Il nodo forestale resta continuo, prelievi regolati. Rischio: più taglio del sostenibile	Coerente solo con limiti al prelievo

Invariante (PIT, Disciplina)	Cosa chiede (sintesi)	Sul sito	Esito
III. Sistema insediativo (art. 9)	Rete policentrica, servizi	Morfotipi citati dalla scheda: a spina (n. 6) e a pettine (n. 7), da collocare. Il calore a valle va ai borghi	Meglio C che B
IV. Paesaggi rurali (art. 11)	Multifunzionalità, mosaico	Prati conservati, capannone riusato. Morfotipo rurale: carta mancante	Coerente

Ambito 12: obiettivo	Testo (sintesi)	Sul progetto
Obiettivo 1	Tutelare gli ecosistemi forestali delle Foreste Casentinesi e gli ambienti agropastorali	Impianto fuori dai boschi di maggior pregio; piani di prelievo
Obiettivo 2	Contenere l'abbandono, rivitalizzare le economie legate all'uso sostenibile del bosco; direttiva 2.1: maggiore copertura sui versanti ripidi; 2.2: mantenere gli ambienti prativi	È la ragione della filiera. Limite: niente tagli forti sui versanti ripidi

7. Filiera, gestione, monitoraggio (elaborato D)



Tema	Proposta
Chi	Consorzio o comunità forestale con imprese locali, Unione dei Comuni, Ente parco per gli indirizzi. Soggetti da verificare sul posto
Approvvigionamento	Raggio massimo e contratti; piani di gestione forestale; niente tagli a sola funzione energetica. I boschi nei siti protetti e nelle aree protette sono esclusi se in contrasto con la conservazione (Allegato 1a, § 3.6.1)
Benefici alla comunità	Lavoro stagionale, manutenzione di strade e fossi, calore a prezzo convenzionato per edifici pubblici
Compensazione	Una quota per ettaro a un fondo per prati, castagneti e sentieri. Forma da definire
Dismissione	Rimessa in pristino e garanzia già nel titolo (Allegato 1a, § 3.6.4). Rinvio normativo da aggiornare

Indicatore	Cosa misura	Valore base	Frequenza	Chi
Provenienza del cippato	Km medi, quota da piani di gestione	Da contratto	Annuale	Gestore, verificato dal Comune
Prelievo su crescita	Tagliato / incremento	Dai piani	5 anni	Forestale
Calore utilizzato	MWh venduti / prodotti	0	Annuale	Gestore
Viaggi	Mezzi al giorno, orari, stato strada	Dai conti	Mensile	Gestore
Emissioni	Polveri, ossidi di azoto, secondo titolo	Da autorizzazione	Come da titolo	ARPAT, da riscontrare
Prati	Superficie aperta su foto	Foto base	3 anni	Ente parco
Vista	Foto dagli stessi punti, estate e inverno	P1-P4	Annuale	Comune

Indicatore	Cosa misura	Valore base	Frequenza	Chi
Suolo e versante	Erosione, drenaggio	Rilievo iniziale	Dopo eventi	Geologo

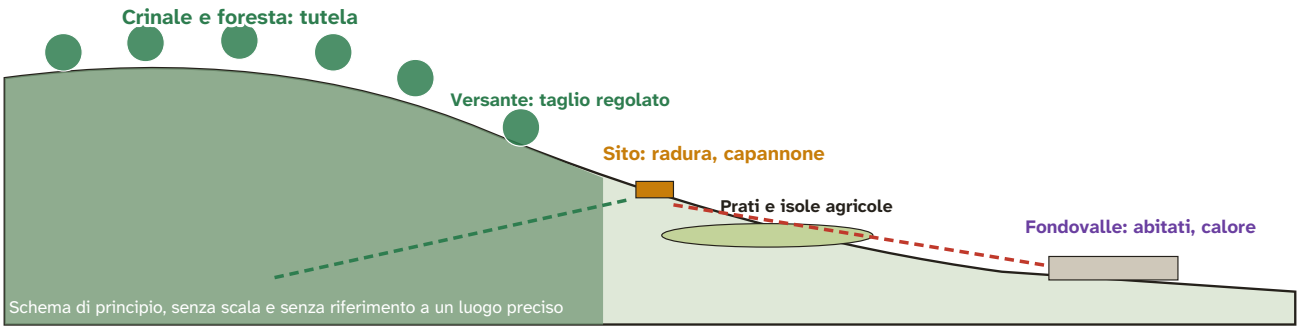
Il valore base è spesso «da rilevare»: non ho dati e non li invento.

8. Relazione modello

Circa 490 parole. La traccia non pone limiti: restare breve è una scelta.

> **Inquadramento.** La traccia parla delle Foreste Casentinesi, ambito 12 del PIT-PPR, Casentino e Val Tiberina. La scheda d'ambito descrive una vasta matrice forestale, con nodi forestali primari, e radure e prati ormai relittuali: il valore è nel loro rapporto. Il sito è un terrazzo a circa 818 m, con un capannone di circa 30 × 14 m, su un versante che guarda a sud, se il nord è in alto: le ombre della foto lo fanno pensare, ma le carte non lo dicono. Sopra c'è il bosco, sotto un pendio a prato. Si arriva da una pista legata alla strada vicinale di Vellano, stretta, con tornanti. La carta mostra due sole case. Gli allegati non permettono di dire in quale comune siamo, né se il sito è dentro il parco, né quale sia la zona: lo dichiaro e imposto la valutazione per casi.
>
> **Visuali.** Dalla strada sopra si guarda il tetto del capannone. Il terrazzo, a valle, si legge dal fondo del versante e da lontano. La foto è senza foglie: in inverno il bosco non scherma. La carta dei caratteri del paesaggio non è tra i file: i morfotipi vanno letti lì. Il metodo è la carta di intervisibilità sul DTM regionale, da verificare con fotografie dai punti pubblici.
>
> **Idoneità.** Il sito regge solo per una taglia piccola. Con ipotesi dichiarate, circa 1 MWe significa 8.841 t l'anno di cippato, circa 1.300 viaggi di piccoli mezzi e un deposito oltre il triplo del possibile. Ma il problema vero è il calore: senza utenti vicini, una centrale cogenerativa spreca la parte che la giustifica. Il PIT, nell'Allegato 1a, elenca l'effettivo recupero del calore tra i requisiti di qualità, e chiede di preferire edifici non più in uso e strade già adatte.
>
> **Proposta.** Separare la filiera: in quota deposito e cippatura, a fondovalle la centrale, vicina a chi usa il calore. È l'alternativa C della griglia. La traccia chiede anche un progetto sul sito: disegno quindi la soluzione B, piccola centrale nel capannone esistente, come ipotesi condizionata. Sagoma invariata; deposito in legno, gronda sotto i 6 m, addossato alla scarpata; piazzale drenante, anello sulle piste esistenti; siepe discontinua, non una barriera, perché la radura resta il valore da proteggere. La superficie resta sotto l'ettaro del PIT.
>
> **Coerenza.** Invariante I: terreno modellato poco, acque regolate. II: la matrice forestale resta continua, i prati restano aperti. III: i borghi non si toccano, si servono con il calore. IV: conservare il mosaico. Le direttive d'ambito chiedono di tutelare gli ecosistemi forestali e rivitalizzare le economie legate all'uso sostenibile del bosco: sono proprio i due lati di questa prova.
>
> **Gestione.** Filiera corta contrattualizzata e tracciata, prelievo fissato da piani di gestione, boschi delle aree protette esclusi se in contrasto con la conservazione. Monitoraggio pubblico, con un fondo per la manutenzione delle strade e dei versanti. Dismissione e ripristino scritti dall'inizio.

9. L’inquadramento 1:25.000, se avessi la carta



- **Base:** Carta dei caratteri del paesaggio del PIT, 1:25.000. Non è nella cartella: ricontrolla in aula che ci sia.
- **Sopra:** sito, crinali, strade, centri, parco, siti protetti, nodi forestali, prati.
- **Legenda per sistemi:** forestale, insediativo, ecologico, visuali.
- **Domanda:** dove sta il calore? Cerchia i centri a una distanza ragionevole.

Schema di principio, senza scala. La scheda d’ambito è stata letta sul sito della Regione, non è in cartella. Non è l’elaborato richiesto: quello non si può produrre senza l’allegato.

10. Come disegnarlo a mano

- **Pianta:** su lucido, capannone, terrazzo, piste, poi i volumi. Dichiara la scala, misurandola con la barra.
- **Sezione:** dai punti quotati, una spezzata. Aggiungi capannone, deposito, alberi, omino.
- **Visuali:** numeri in rosso, una riga con i coni di vista.
- **Vista:** una linea di versante, due macchie, due volumi: bastano.
- **Filiera:** sette scatole in fila.

11. Cosa portare a memoria

- **Allegato 1a del PIT:** zone A e B no; C e D fino a 50 kW, oltre solo a condizioni; cippato: gronda 6 m; 1 ha per biomassa solida nei casi previsti; recupero del calore.
- **Tre titoli:** attività libera, PAS, autorizzazione unica (D.Lgs. 190/2024): controlla le soglie vigenti.
- **Parco:** L. 394/1991, artt. 12 e 13. Codice, art. 142 c. 1 lett. f, g; art. 146.
- **Natura 2000:** LR 30/2015, art. 88. D5 e D6.
- **Il ragionamento:** chi usa il calore? Da dove passa il camion? Quanto bosco serve?

12. Su quali altre tracce riusarlo

Traccia	Cosa tieni	Cosa cambi
2026 I T3, multicriteri	Griglia, pesi, prova dei pesi	Scenari di un ambito, non alternative di sito
2016 I T3, metabolismo urbano	Flussi, energia	Scala urbana
2018 II T2, resilienza	Filiera, comunità, monitoraggio	Scala intercomunale
2013 II T3, agricoltura periurbana	Filiera corta e contratti	Cibo, non legno

13. Cosa ho verificato e cosa no

- **Riscontrato sui testi:** PIT, Disciplina, artt. 7, 8, 9, 11, 12, 32; Allegato 1a, §§ 1.1, 1.4, 1.7, 1.8, 1.11, 3.4, 3.5, 3.6 (sul sito della Regione); scheda d'ambito 12, obiettivi 1 e 2 (sul sito della Regione); L. 394/1991, artt. 12, 13, 13-bis; Codice, artt. 142, 146; LR 65, artt. 4, 25, 64; LR 10/2010, art. 73 quinquies; LR 30/2015, art. 88.
- **Letto in copia non ufficiale:** D.Lgs. 190/2024, Allegati A, B, C, nel testo pubblicato a inizio 2025. Le modifiche del 2025 non le ho potute leggere.
- **Non riscontrato:** soglie VIA, D.Lgs. 34/2018, LR 39/2000, PAER, NTA e zone del parco, regolamento del parco, modi di autorizzazione alle emissioni.
- **Misurato:** scala, capannone, cerchi, superfici, punti quotati e pendenze. Tutto a 0,127 m/px. La carta è fatta da due basi: nella parte est il riporto è meno preciso.
- **Fonti tecniche deboli:** potere calorifico e massa sterica vengono da un modello di contratto e da risultati di ricerca: ordine di grandezza. Rendimenti e ore sono ipotesi.
- **Mancante:** Carta dei caratteri del paesaggio, comune, coordinate, posizione rispetto al parco e a Natura 2000, pericolosità, proprietà, destinazione del PO, uso e legittimità del capannone, curve del terreno a est, stato delle piste. Non li ho inventati.
- **Mie ipotesi:** taglia, sito come terrazzo, tracciato dell'anello, punteggi e pesi, punti P1-P4, alternativa C, altezze. Sono una soluzione tra le possibili, non quella attesa dalla commissione.